

«Es könnten mehr IT-Fachleute nötig sein»

Zwei Informatikexperten der ETH Zürich beschreiben, wie die Zukunft der Arbeit in Zeiten von KI aussehen könnte. Im Gespräch mit Christin Severin und Markus Städeli geben sie sich überzeugt, dass der Bedarf an menschlicher Expertise sogar noch steigen könnte

Herr Perrig, Herr Schwerhoff, KI pflügt den Arbeitsmarkt um, die Informatik steht im Zentrum der Entwicklung. Lohnt sich ein Informatikstudium noch, wenn KI Software schreiben kann?

Adrian Perrig: Wenn man einfache Systeme wie eine Website bauen will, kann man eine KI beauftragen, und das funktioniert recht gut. Aber grundsätzlich ist das so, als würde man seine Möbel selbst basteln, anstatt sie von einem Schreiner oder aus der Fabrik zu beziehen.

Wieso?

Perrig: Die Programmentwicklung geht weit darüber hinaus, was KI heute kann. Die Erfordernisse an eine professionelle Software sind sehr hoch, sie muss ja auch laufend gewartet und mit Updates versehen werden. KI ersetzt keine Programmierer. Es handelt sich um ein neues Tool, das diese effizienter macht, aber Menschen braucht es weiterhin. Und vergessen wir nicht, dass es Informatiker sind, welche die KI weiterentwickeln.

Das kann KI nicht?

Malte Schwerhoff: Es braucht ein gutes Verständnis von der Situation, in der die Software genutzt wird. Diese Anforderungen systematisch und strukturiert zu erheben, ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit eines Informatikers. Erst dann kann man überhaupt anfangen zu programmieren. Dann muss ich mir auch noch überlegen: Wie stelle ich sicher, dass der Code wartbar ist, dass er überhaupt das Richtige tut?

Programmiert KI so, dass der Mensch dies gar nicht mehr nachvollziehen kann?

Schwerhoff: Ja, das ist der Knackpunkt. Wenn KI unfehlbar wäre, müssten Menschen den Code nicht mehr überprüfen, und KI könnte Code von der Maschine für die Maschine schreiben. Aber danach sieht es gegenwärtig und auch in absehbarer Zeit nicht aus.

Perrig: Die ETH hat gerade eine neue Studie publiziert, die zeigt: Wenn man KI-Agenten korrekten Code überprüfen lässt, dann korrigieren sie diesen Code in über 70 Prozent der Fälle. Und so entstehen zum Teil neue Schwachstellen.

Die KI verschlimmbessert den Code. Das ist bemerkenswert.

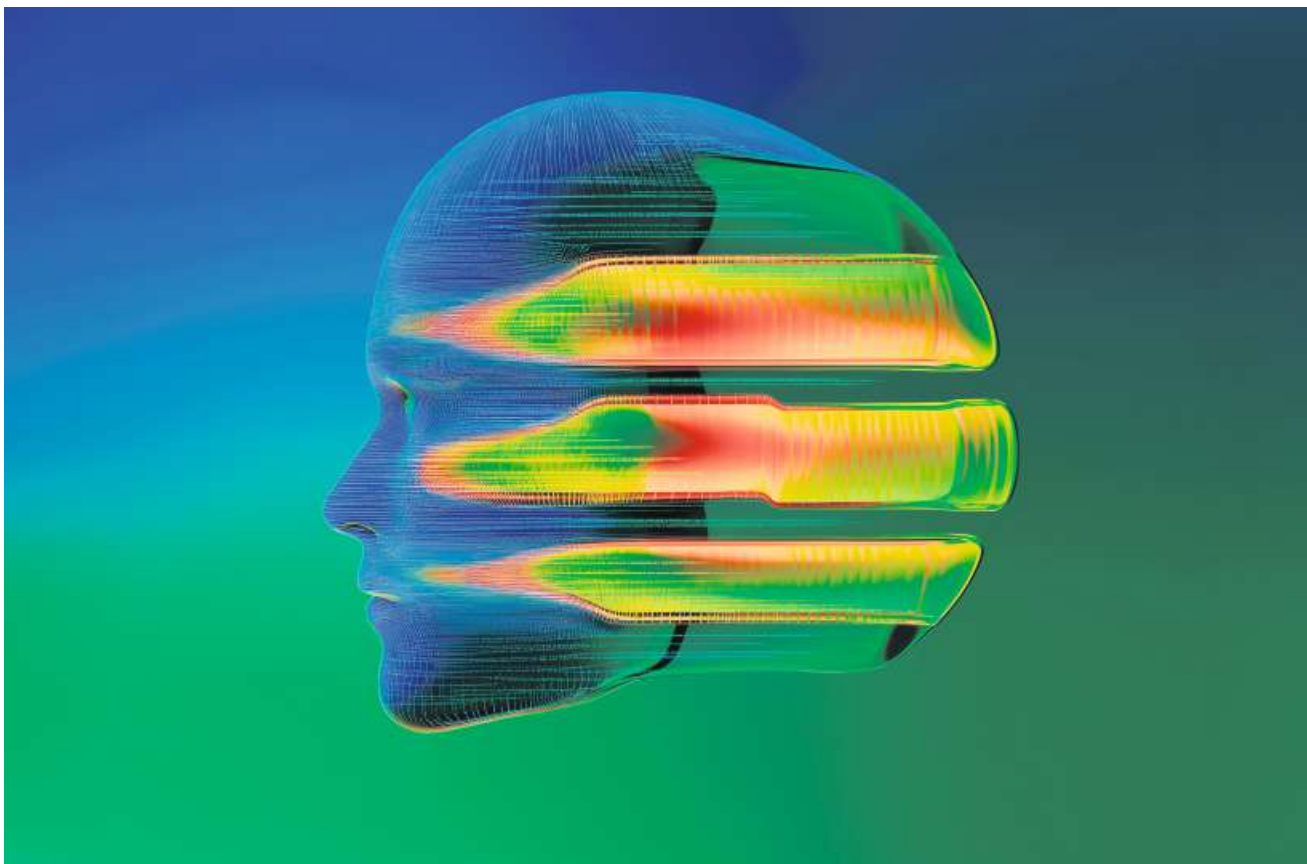
Perrig: Auch der Umfang des Codes ist sehr wichtig. Je mehr Code da ist, umso mehr Fehler schleichen sich ein und umso schwieriger wird hinterher die Wartung. Wenn man eine KI auffordert, einen ganz normalen Text zu schreiben, ist der ja häufig auch viel zu lang. Die KI ist geschwätzig. Bei Code ist es gleich. Und dann wird es umso schwieriger, die Fehler zu finden, die der KI unterlaufen. Auch da braucht man menschliche Experten, die gegensteuern.

Derzeit macht Anthropic mit seinem neuen Mythos-Modell von sich reden. Mythos findet offenbar jede Menge sicherheitskritische Fehler in Browsern, Betriebssystemen und anderer Software: Schwachstellen, die Menschen während Jahrzehnten nicht entdeckt haben. Das ist schon ein bisschen ernüchternd, oder?

Perrig: Es ist doch gut, wenn Technologie die Menschen auf diese Weise ergänzt. Häufig finden Menschen übrigen Fehler, die KI-Systeme beim Programmieren machen. Es handelt sich zum Teil um banale Fehler. Wenn ein Mensch den Prozess überwacht, kommt es aber zu wertvollen Synergien.

Wird jemand, der eine Informatiklehre macht, eher negativ von KI betroffen sein als jemand, der ein Informatikstudium absolviert?

Perrig: Ich habe keine Kristallkugel, um diese Frage beantworten zu können. Die Informatiklehre ist sehr vielfältig und ermöglicht es, in verschiedenen Berufsfeldern zu arbeiten. Auch unsere



Um KI zu kontrollieren und weiter zu optimieren, sind Programmierer mit gesundem Menschenverstand unerlässlich. SIMON TANNER / NZZ

«Wir merken vor allem, dass die Studenten schneller kreativ werden können.»

Malte Schwerhoff

«KI ist in gewissen Dingen unglaublich gut, in anderen aber dumm. Solange das so ist, spreche ich nicht von Superintelligenz.»

Adrian Perrig

Malte Schwerhoff



sev. · Malte Schwerhoff ist Dozent am Departement Informatik an der ETH Zürich. Er unterrichtet Informatik für Mint-Studierende verschiedener ingenieurwissen-

schaftlicher Fachrichtungen. Sein Forschungsgebiet ist die automatisierte Verifikation paralleler Algorithmen und Programme.

Adrian Perrig



sev. · Adrian Perrig ist ordentlicher Professor und Studiendirektor des Departements Informatik an der ETH Zürich. In der Forschung konzentriert sich der Informatikprofessor auf Netzwerk- und Systemsicherheit und das Design einer sicheren Internetarchitektur der nächsten Generation.

Absolventen sind danach in den unterschiedlichsten Bereichen tätig. Im Consulting zum Beispiel oder in der Systemintegration, wo es also darum geht, verschiedene Software- und Hardware-systeme miteinander zu verbinden. Es ist denkbar, dass auch Berufseinsteiger, die sich aufs Programmieren spezialisieren, weiterhin gute Aussichten haben werden. Sie arbeiten künftig zwar eng mit KI zusammen und werden dadurch effizienter. Wir brauchen in Zukunft mehr Code als heute.

Dauert es nicht heute schon länger, bis Absolventen einen Job finden?

Perrig: Auf der Grundlage von Einzelberichten von Studierenden, die mit unserer Gruppe zusammenarbeiten, ist die Stellensuche sehr kurz. Dauerte sie früher eine Woche, nimmt sie heute vielleicht drei Wochen in Anspruch. Ich verfolge das aber nicht systematisch, und es gibt neben KI noch viele andere Einflussfaktoren, wie etwa die Konjunktur. **Schwerhoff:** Die Kontaktparty, die unser Fachverein organisiert, um Absolventen und Studierende sowie Firmen zusammenzubringen, hat gerade vor kurzem wieder stattgefunden. Dort kaufen Firmen Stellplätze, und die waren ausverkauft. Es war auch kein Problem, Sponsoren zu finden. Wir haben bis jetzt keine Hinweise darauf, dass es für unsere Absolventinnen und Absolventen schwieriger wird.

Die öffentliche Wahrnehmung ist aber, dass KI eine Konkurrenz darstellt für Absolventen eines Informatikstudiums. Wie kommt das?

Schwerhoff: Woher der Wahrnehmungsunterschied stammt, kann ich persönlich nicht sagen. Sorgen machen sich manche junge Menschen eher, bevor sie ein Studium bei uns beginnen. Bei den Studenten selbst stellen wir diese Ängste nicht mehr fest.

Perrig: Jede Technologieänderung sorgt für Verunsicherung. Das haben wir auch schon gesehen, als das Radio erfunden wurde, der Fernseher und so weiter. Natürlich bewirken neue Technologien Verschiebungen, führen aber immer auch zu neuen Möglichkeiten. Wir sind zuversichtlich, dass das auch diesmal so ist. Ja, Claude von Anthropic kann jetzt einen Compiler schreiben – also ein Computerprogramm, das für Menschen lesbaren Programmcode in Maschinencode übersetzt.

Ist der nicht gut genug?

Perrig: Wenn man das Resultat unter die Lupe nimmt, ist das nicht das Gelbe

vom Ei. Obwohl es bereits viele Compiler gibt, deren Software die KI einfach abschreiben könnte. Man kann dann zwar sagen, dieser KI-generierte Compiler funktioniert, aber hat das jetzt wirklich jemand getestet? Es gibt unzählige Möglichkeiten, dass sich das Programm in der Praxis nicht so verhält, wie man es erwartet.

Sie zeigen sich sehr gelassen. Aber es gibt Experten, auch Manager von KI-Firmen selbst, die in schrillen Tönen vor massiven Jobverlusten warnen.

Perrig: Es ist sehr schwierig, vorherzusehen, wie unsere Arbeitswelt in ein paar Jahren aussieht. Aber ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass künftig noch mehr IT-Fachleute nötig sind als heute. Klar gibt es Leute, die Panik machen, und das verkauft sich zum Teil auch gut. Aber wenn man nüchtern hinsieht, merkt man, dass der Compiler, der Claude geschrieben hat, nicht wirklich brauchbar ist. Dass es Experten braucht, um die KI auf dem richtigen Pfad zu halten. Selbst einfache Anwendungen, wie E-Mails zu beantworten, funktionieren nicht zuverlässig, vor allem bei komplexeren Sachverhalten.

Bildungsexperten sprechen davon, dass Human Skills im KI-Zeitalter immer wichtiger werden. Werden diese an der ETH aktiv vermittelt?

Schwerhoff: Kritisches Denken war schon immer Teil unserer Ausbildung. In den Kursen geht es oft darum, verschiedene IT-Lösungen gegeneinander abzuwägen. Konkret brauchen wir kritisches Denken, wenn wir als Ingenieure Verantwortung für grosse IT-Systeme übernehmen, die wiederum von Tausenden oder Millionen Menschen genutzt werden. Die Systeme müssen sicher und effizient sein.

Was heisst das konkret?

Schwerhoff: IT-Systeme müssen vor dem Go-live geprüft werden. Diese Prüfung wird nicht nur von Menschen gemacht, sondern auch automatisiert durch Programme. Solche Programme nennen sich Verifier oder Analyzer. Beim Schreiben dieser Programme gibt es viele subtile Herausforderungen. Möglicherweise ist das Programm zum Beispiel sehr genau, aber zu langsam, um grosse Datenmengen in nützlicher Frist zu analysieren. Wir suchen dann nach einem guten Mittelweg zwischen Effizienz und Sicherheit. Mit solchen Übungen trainieren wir die menschliche Fähigkeit zum kritischen Denken.

Die KI verbessert sich rasant. Welchen Einfluss hat das auf die Vorlesungen und darauf, wie sich ein ETH-Studium zusammensetzt?

Perrig: Im Grundstudium ändert sich relativ wenig. Die Grundlagen bleiben die Grundlagen, die Mathematik hat sich nicht verändert. Die Studenten müssen weiterhin die Grundlagen lernen. Verändert hat sich aber, dass die Studenten die KI zum Lernen nutzen. Es gibt Projekte, für die die Studenten zwei Wochen Zeit haben. Solche Aufgaben sind nun schwieriger zu bewerten, da die Studenten sich von der KI helfen lassen. Wir ändern aber die Tests, um das Verständnis der Studenten zu prüfen.

Haben Sie ein Beispiel für Veränderungen jenseits der Grundlagen?

Schwerhoff: In einem meiner Kurse entwickeln die Studenten ein Spiel mit grafischer Benutzeroberfläche und Netzwerkunterstützung. In der Vergangenheit brauchten die Studenten lange, bis sie sich eingearbeitet hatten. Sie kamen am Ende nicht so weit, wie sie kommen wollten, was die Spielmöglichkeiten anging. Seit zwei Jahren gelingt den Studenten der Einstieg viel leichter, weil sie die KI-Unterstützung haben. Vor allem merken wir aber, dass die Leute schneller kreativ werden können. Das ist ein schöner Vorteil. Wir bieten an der ETH zudem Kurse an, in denen Studierende die Blackbox von KI-Modellen öffnen und lernen, wie Large Language Models trainiert werden.

Viele Manager malen Schreckensbilder davon, wie die Superintelligenz die Menschen überholt, die Algorithmen der KI-Firmen sind eine Blackbox. Inwiefern sehen Sie die ETH als Gegengewicht zu den Tech-Konzernen?

Perrig: Die künstliche Intelligenz kommt aus der Informatik. Die Leute bei den grossen Tech-Konzernen sind unsere früheren Kollegen. Meine Gruppe arbeitet konkret daran, wie wir Netzwerkumgebungen mit KI schneller machen, damit das Training mit den Daten beschleunigt wird. Mit solchen Themen sind wir ein Teil des Fortschrittes.

Manche Tech-Konzerne erwarten, dass sich KI bis in ein paar Jahren zur Superintelligenz entwickelt. Glauben Sie an Artificial General Intelligence, oder ist das Science-Fiction?

Schwerhoff: Ich bin ein grosser Science-Fiction-Fan. Aber Artificial General Intelligence sehe ich noch nicht am Horizont warten.

Perrig: Auf der einen Seite machen wir mit KI viele Dinge, die wir vor einem Jahr noch für unmöglich hielten. Auf der anderen Seite macht die KI auch weiterhin grobe Fehler, die einer Person mit gesundem Menschenverstand nicht passieren. Sie ist in gewissen Dingen unglaublich gut, in anderen aber dumm. Solange das so ist, spreche ich nicht von Superintelligenz.

Übertreiben KI-Firmen die Fähigkeiten der Superintelligenz?

Perrig: In Videoclips brüsten sich KI-Firmen damit, was die Systeme bereits alles können. Was man dabei aber nicht vergessen sollte: Grobe Fehler werden einfach herausgeschnitten. Wir merken das auch selbst. Wenn ich der KI eine Frage stelle, ist die Antwort häufig gut. In anderen Fällen ist sie jedoch unbrauchbar. Es braucht noch einiges, bis die Systeme echten Menschenverstand erreichen.

Schwerhoff: Gerade aus der KI-Community selbst gibt es kritische Stimmen. Sie bezweifeln, dass die extrem erfolgreichen Ansätze mit den Large Language Models der richtige Weg sind, um zu Artificial General Intelligence zu gelangen. Die grossen Sprachmodelle sind letztlich statistische Vorhersagen über eine begrenzte Informationsmenge. Das ist aber noch keine Intelligenz, die eigenständig Neues schafft.